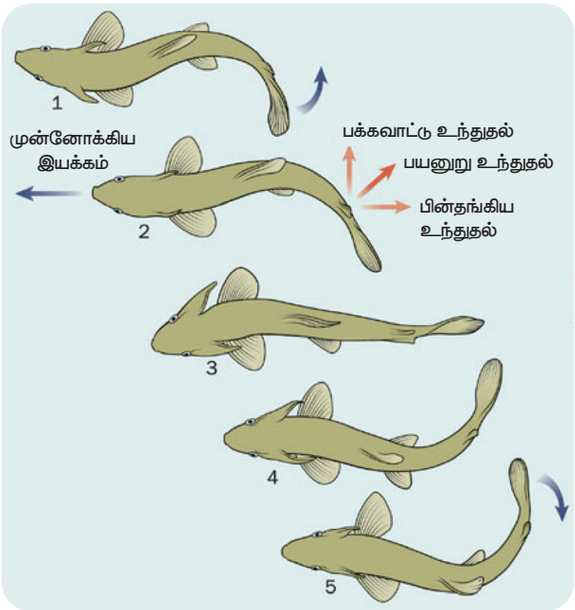
எதிர்த் திசையை நோக்கி நகர்கிறது. வால்த் துடுப்பு நீந்தும் போது திசையை மாற்ற உதவுகிறது.



படம் 19.5 மீன்களின் இயக்கம் (நீந்துதல்)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மீன்கள் கூர்மையான உடல் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, அவற்றால் நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராகச் செல்ல முடிகிறது. உடலின் தசைகள் மற்றும் செதில்களும், வாலும் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அவற்றிற்கு உதவுகின்றன.

செயல்பாடு 4

காகிதப் படகு ஒன்றைச் செய்து, அதன் குறுகிய முனை முன்னோக்கிச் செல்லுமாறு அதனை தண்ணீரின் மீது தள்ளவும். இப்பொழுது படகை பக்கவாட்டில் பிடித்துக்கொண்டு, அதன் அகலமான பக்கத்திலிருந்து தண்ணீரில் தள்ளவும். நீங்கள் என்ன கவனித்தீர்கள்? எந்தச் செயலில் படகை நகர்த்துவது எளிதாக இருந்தது? படகின் வடிவம் ஓரளவிற்கு மீனின் வடிவத்தை ஒத்துள்ளதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?

19.2.6 மனித உடலின் இயக்கங்கள்

மனிதர்கள் தங்கள் உடலின் சில பகுதிகளை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்த்த முடியும். இருப்பினும் சில உடல் பாகங்களை ஒரு திசையில் மட்டுமே நகர்த்த முடியும். நமது உடலானது எலும்பு மண்டலம் என அழைக்கப்படும் சட்டக அமைப்பினை உடைய எலும்புப் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இது உடலின் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது. மனித உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்கள் சில பின்வருமாறு.

அ. கண் இமைகளின் இயக்கம்
ஆ. இதயத் தசைகளின் இயக்கம்
இ. தாடையின் இயக்கம்
ஈ. கைகள் மற்றும் கால்களின் இயக்கம்
உ. தலையின் இயக்கம்
ஊ. கழுத்தின் இயக்கம்

எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டால், ஒருசில உறுப்புகளின் இயக்கம் நிகழ்கிறது. அந்த வகையில், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலும்புகள் சந்திக்கும் இடத்தில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- சிறுத்தை மணிக்கு 76 கி.மீ வேகத்தில் ஓடக்கூடியது.
- நீர் யானை மனிதனை விட வேகமாக ஓடக்கூடியது.
- 6 கால்களில் நடக்கும் விலங்குகளுள் கரப்பான்பூச்சியே வேகமாக ஓடக்கூடியது. அது, 1 மீட்டர் தூரத்தை கிட்டத்தட்ட 1 வினாடியில் கடக்கும்.
- மிக விரைவாக நீந்தும் பாலூட்டியான டால்பின் ஒரு மணி நேரத்தில் 35 மைல்கள் வரை நீந்தும்.

19.3 இயக்கங்களின் வகைகள்

இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கூறும்போது, மூன்று வகையான இயக்கங்கள் உள்ளன.

19.3.1 அமீபாய்டு இயக்கம்

இவ்வகையான இயக்கம் போலிக்கால்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும்போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.

19.3.2 சிலியரி இயக்கம்

புறத்தோலில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீட்சிகளாகிய சிலியாக்கள் எனப்படும் இணை உறுப்புகள் மூலம் இவ்வியக்கம் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு இயக்கங்களும் நிணநீர் மண்டல செல்களில் நடைபெறுகின்றன.

19.3.3 தசைகளின் இயக்கம்

இது ஒரு சிக்கலான இயக்கமாகும். இது, எலும்புத்தசை மண்டலத்தைக் கொண்டு நடைபெறுகிறது. இவ்வகை இயக்கம், மேம்பட்ட முதுகெலும்பிகளில் காணப்படுகிறது.

8th_Science_Unit-19_TM_BIO.indd 232 23/02/2024 13:26:04